Análisis de Redes y Subestaciones

6 de abril de 2026

Este documento se desarrolla un resumen regulatorio de las principales normas expedidas por los entes de control y vigilancia en Colombia para el sector eléctrico, en particular lo concerniente a la distribución de energía.

tabla de contenido

Índice general

I MARCO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL MERCADO **7**

1. ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO **9**
- 1.1. STN: Sistema Transmisión Nacional 9
- 1.2. STR: Sistema Transmisión Regional 10
- 1.3. SDL: Sistema Distribución Local 12
- 1.4. ACTIVOS DE CONEXIÓN 13
- 1.5. AGENTES DEL SECTOR 14

2. PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL STN, STR Y SDL **15**

3. OPERACIÓN DEL SIN **17**
- 3.1. PLANEAMIENTO OPERATIVO 17
  - 3.1.1. Planeamiento energético 18
- 3.2. DESPACHO ECONÓMICO 19

II ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 21

4. SISTEMAS DE POTENCIA 23
4.1. FLUJO DE CARGA 23
4.1.1. Distintas magnitud de tensiones y desfasadas 25
4.1.2. Distintas tensiones pero en fase 27
4.1.3. Iguales tensiones pero desfasadas 28
4.1.4. Modelación de un Nodo con Generación y Carga 29
4.2. CORTOCIRCUITO 31
4.2.1. EJEMPLO NUMÉRICO DE CORTOCIRCUITO 31

III OPERACIÓN DEL STR 35

5. CONTROL DE TENSIÓN 37

6. CONTROL DE FRECUENCIA 41

7. ESTABILIDAD 45

8. CARGABILIDAD 47
8.1. CARGABILIDAD DE CIRCUITOS 47
8.2. CARGABILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES 49

9. CONTINGENCIAS 51
9.1. DESCONEXIONES PREVENTIVAS 52
9.2. RESTABLECIMIENTO 53

10. PROTECCIONES ELÉCTRICAS 55
10.1 Normatividad aplicable a las protecciones 55
10.2 Acuerdos aplicables a las protecciones eléctricas 56

10.3 Características de las protecciones 56
10.4 TIPOS DE RELÉ DE SOBRE CORRIENTE 57
10.5 PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR 60
10.6 PROTECCIÓN DIRECCIONAL 66
10.7 De nición de Tensión Residual 66
10.8 Comportamiento en un Sistema Eléctrico 67
10.8.1 Condición Normal (Estado Estacionario) . 68
10.8.2 Condición de Falla a Tierra 68
10.9 Función en la Protección Direccional (ANSI 67N) 68
10.10 Obtención de la Tensión Residual 69
10.11 FUSIBLES 71

11 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 73
11.1 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 73
11.1.1 Distancias constriciones 73
11.1.2 Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas 74
11.2 TRABAJOS CON TENSIÓN 76
11.2.1 REGLAS DE ORO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN TENSIÓN 81

12 ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN 83
12.1 CONFIGURACIÓN DE BARRAJES 83
12.2 Tipos de Arreglos Comunes 83
12.3 Clasi cación por Criterios Operativos 84
12.4 De nición de Criterios 84
12.5 TRANSFORMADORES 85
12.5.1 Operación en paralelo de transformadores 87
12.6 PUESTA A TIERRA 89
12.7 CÁMARAS DE MEDIA TENSIÓN 90
12.8 CONDUCTORES 92

13 MONTAJE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS 97

tabla de contenido

Figura 6.2 – Representación gráfica del esquema EDAC

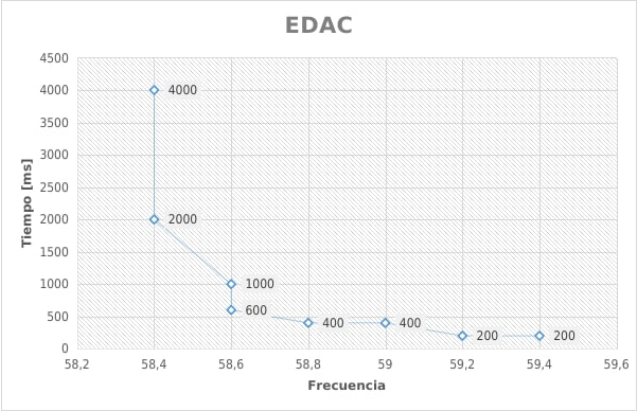


tabla de contenido

Figura 6.3 – Representación gráfica del esquema EDAC

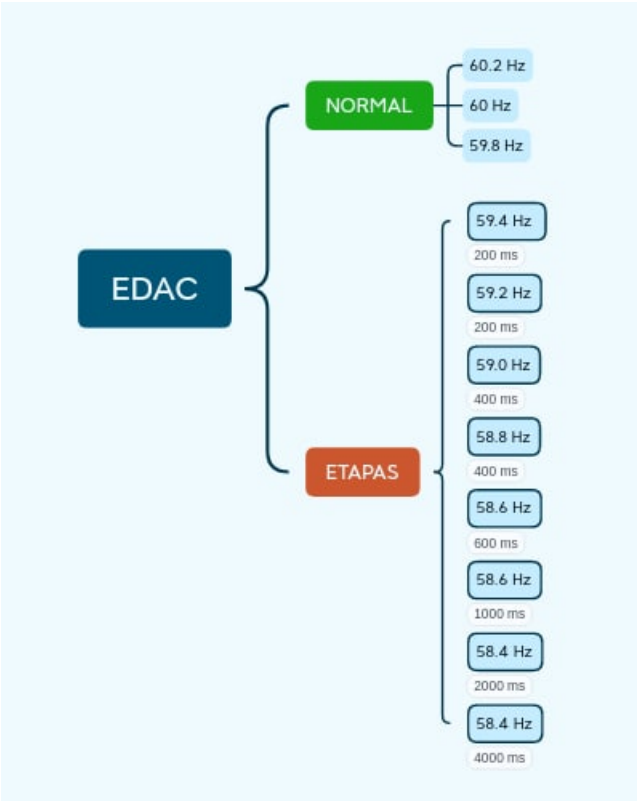


tabla de contenido

capítulo 7

ESTABILIDAD

En el análisis de estado estacionario se consideran solo contingencias sencillas en las líneas de transmisión y en los bancos de transformadores 230/115 kV o 220/110 kV.

Las corrientes e impedancias vistas por los relés vecinos, deben ser tales que no ocasionen la salida de elementos adicionales, lo cual originaría una serie de eventos en cascada. En las barras principales del sistema de transmisión la tensión transitoria no debe estar por debajo de 0.8(p.u.) durante más de 500 mseg.

Al evaluar la estabilidad del sistema de transmisión ante pequeñas perturbaciones, se debe chequear que los valores propios tengan componente de amortiguación. Si no hay amortiguación se deben ajustar apropiadamente los sistemas de control de las unidades de los equipos del SIN y como último

recurso, limitar las transferencias por el sistema de transmisión.

tabla de contenido

capítulo 8

CARGABILIDAD

8.1. CARGABILIDAD DE CIRCUITOS

La *máxima transferencia por las líneas* se considera como el mínimo valor entre el límite térmico de los conductores, máxima capacidad de los transformadores de corriente, el límite de transmisión por regulación de voltaje y el límite por estabilidad transitoria y dinámica [**CREG0251995**].

La operación del sistema dentro de los límites de carga determinados , exceptuando la sobrecarga de transformadores, se consideran como operación normal. Fuera de ellos el sistema se considera que está en estado de alerta o de emergencia.[**CREG0251995**]

Para los circuitos se tendrá como criterio de carga máxima, la permitida por el conductor en caso de realimentaciones. En condiciones óptimas no se debe superar el 70 % de la capaci-

dad térmica del conductor [**MANOPEMCALI**]. En las tablas se muestra la capacidad de los conductores empleados en EMCALI, para redes subterráneas en cobre y aéreas en conductores semi-aislados.

Tabla 8.1 – Resistencia Eléctrica c.a. y Reactancia Inductiva para Cables de Media Tensión 35 kV XLPE *Cu* de Cobre a 60 Hz y 90°C. Tres Conductores Dispuestos en Forma Triangular Equidistante

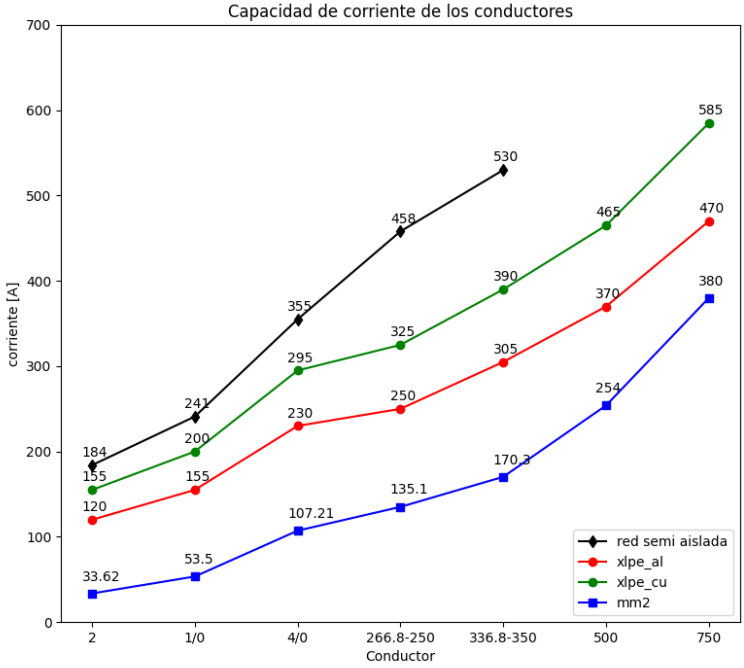
Calibre	**Área** m^2	X_L	**R**	**Corriente**
1/0	53.50	0.1760	0.4625	200
2/0	67.44	0.1700	0.3804	230
3/0	85.03	0.1630	0.3142	260
4/0	107.21	0.1570	0.2616	295
250	126.67	0.1520	0.2300	325
350	177.34	0.1440	0.1804	390
500	253.35	0.1390	0.1436	465
750	380.00	0.1300	0.1132	585

Tabla 8.2 – Capacidad de corriente para una red semi-aislada

Calibre	**área** (m^2)	**Corriente**
2	33.74	184.0
1.0	53.68	241.0
4.0	107.69	355.0
266.8	135.1	458.0
336.4	170.30	530.0

tabla de contenido

Figura 8.1 – capacidad de corriente de los conductores



8.2. CARGABILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES

Para los transformadores de potencia, en ningún caso se debe superar el 100 % de la capacidad nominal de cada uno. La capacidad real operativa de cada transformador estará determinada por las condiciones de funcionamiento de los sistemas

tabla de contenido

de refrigeración [**MANOPEMCALI**].

tabla de contenido

capítulo 9

CONTINGENCIAS

Una contingencia se refiere a una situación de emergencia donde se puede llegar a perder parte del sistema de potencia. El sistema de distribución debe estar en capacidad de seguir suministrando carga en caso de una de las siguientes contingencias [**EMCALI2007**]:

1. Pérdida de una subestación con dos o tres transformadores.

2. Pérdida de una barra de 13.2 kV.

3. Pérdida de un transformador.

4. Pérdida de un tramo de circuito.

5. Pérdida de un interruptor de circuito.

6. Pérdida del tramo subterráneo.

Pérdida de una Subestación con Dos o Tres Transformadores En subestaciones de 3 transformadores, la carga máxima normal es 84 %. En subestaciones de 2 transformadores, es del 68 %. aproximadamente 77 MVA de carga en 13.2 kV (con una cargabilidad del 91 %), las cuales deben ser atendidos por las subestaciones adyacentes mediante transferencias de carga de carga en la red.

En una subestación promedio, el valor esperado de carga en cada transformador de 41.75 MVA es de 38 MVA y en cada transformador de 28 MVA es de 26 MVA.[**EMCALI2007**].

En caso de realizar realimentaciones totales de una subestación , de acuerdo a la cargabilidad del momento se recomienda seguir el siguiente plan de contingencia:

Pérdida de una Barra de 13.2 kV transferir las secciones de los alimentadores a alimentadores de otras subestaciones

Pérdida de un Transformador

Pérdida de un Tramo de Circuito

Pérdida de un Interruptor de Circuito

Pérdida del Tramo Subterráneo

9.1. DESCONEXIONES PREVENTIVAS

Cuando se presentan retardos en la entrada en operación de líneas , transformadores u otros activos pertenecientes al STN

tabla de contenido

o STR, de acuerdo al análisis eléctrico realizado por el CND, este ordenará la desconexión preventiva de la demanda de un OR cuando se presentan los siguientes casos: [**CREG2242016**]

- Se desconectará el 20 % de la carga cuando un evento no programado o contingencia sencilla [1] sobre un activo (linea , transformador u otro) pueda

Cantidad de carga en MW que se desconectaría de las redes del SIN ante la ocurrencia de una contingencia resultante de la operación de los equipos de protección del sistema, actuación de esquemas suplementarios, apertura de elementos por superación de límites operativos de equipos declarados por los agentes o por las instrucciones operativas del CND derivadas de la ocurrencia de una contingencia. La desconexión correctiva de demanda es estimada por el CND, con base en la mejor información disponible para los análisis eléctricos.

9.2. RESTABLECIMIENTO

Los restablecimientos se desarrollan bajo el acuerdo CNO 1784 del 2013

[1] Cada uno de los eventos no programados que causan la no operatividad de una línea, un transformador o un banco de transformadores del STN o del STR.

tabla de contenido

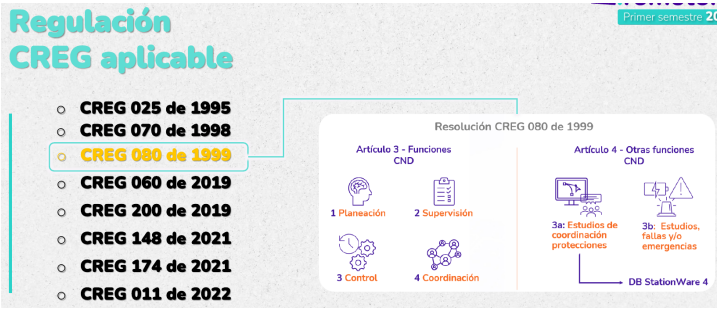
tabla de contenido

capítulo 10

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

10.1. Normatividad aplicable a las protecciones

Figura 10.1 – Regulación aplicable a las protecciones eléctricas



10.2. Acuerdos aplicables a las protecciones eléctricas

Los siguientes son los acuerdos aplicables a las protecciones eléctricas

- Acuerdo 1617 Procedimiento para el análisis de eventos.
- Acuerdo 1862: Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación al SIN.
- Acuerdo 1932: Esquema de Deslastre Automático de Carga **EDAC**.
- Acuerdo 1937: procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de ciertos proyectos, como los que se conectan al Sistema de Transmisión Nacional (STN) o al Sistema de Transmisión Regional (STR).

10.3. Características de las protecciones

Las siguientes son las características generales de las protecciones eléctricas [**CREG0251995**]:

- Alta Confiabilidad: Probabilidad de no omitir disparos
- Alta Seguridad: Probabilidad de no tener disparos indeseados
- Selectividad: Desconectar sólo lo fallado, evitando trasladar los efectos de las fallas a otros lugares del STN.
- Rapidez: El tiempo de operación debe ser lo suficientemente corto de modo que garantice mantenerla estabilidad del sistema

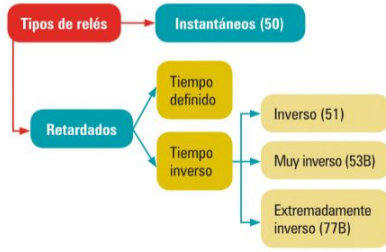
tabla de contenido

En los sistemas eléctricos de los distribuidores, grandes consumidores y transportadores, el tiempo máximo de despeje de falla de la protección principal, desde el inicio de la falla hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia, no debe ser mayor que 150 mili segundos [**RETIE2024**].

10.4. TIPOS DE RELÉ DE SOBRE CORRIENTE

Los tipos de relés de sobre corriente se pueden clasificar como se muestra en la figura, en los cuales están los instantáneos, función ANSI 50 y los retardados como muestra la figura 10.2:

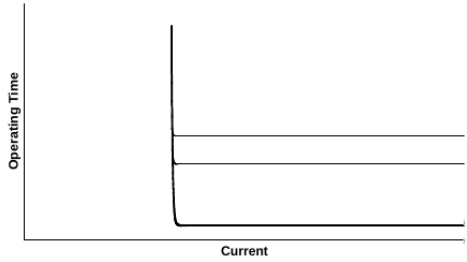
Figura 10.2 – tipos de relés de sobre corriente en función la característica de operación [**JESUS2015**]



Dentro de los relés retardados, se encuentran los de tiempo definido, cuya curva característica es la mostrada en la figura 10.3, en la cual independientemente del valor de la corriente de falla siempre disparara en un tiempo determinado [**ABB**].

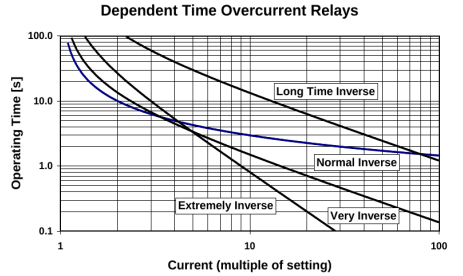
tabla de contenido

Figura 10.3 – Curva de tiempo definido[**ABB**]



En la figura 10.4 se muestran las principales curvas de tiempo inverso. Las más comunes son *normal inversa*, *very inverse*, *extremely inverse* y *long time inverse*

Figura 10.4 – Curvas de tiempo inverso [**ABB**]



Para realizar la coordinación entre relés ubicados en subestaciones diferentes se puede tomar el ejemplo mostrado en la figura 10.5. El sistema utiliza la comunicación entre relés para

tabla de contenido

determinar la ubicación de la falla (*F*) y coordinar la apertura de los interruptores de potencia.

Falla Aguas Abajo de la Subestación B (Punto *F*)

- **Operación Normal:** El relé en **B** detecta la falla y envía una **señal de bloqueo** al relé en **A**. Esto impide que el relé **A** dispare, permitiendo que solo el interruptor en **B** actúe para aislar la falla de forma selectiva.
- **Falla del Relé B:** Si el relé en **B** no opera, no se genera la señal de bloqueo. En consecuencia, el relé **A** actúa como respaldo y dispara tras un breve retardo de 0.15 a 0.20 segundos.
- **Falla del Interruptor B:** Si el relé **B** detecta la falla pero el interruptor mecánico no abre, el relé **A** dispara tras un tiempo de retardo coordinado, funcionando como protección de respaldo de falla de interruptor (*breaker failure*).

Falla entre las Subestaciones A y B

- En este escenario, la falla se encuentra aguas arriba de la subestación **B**. Por lo tanto, el relé **B** no detecta corriente de falla y **no envía señal de bloqueo**.
- El relé **A** detecta la falla y, al no recibir bloqueo, opera rápidamente con un retardo mínimo (entre 0.15 y 0.20 s).

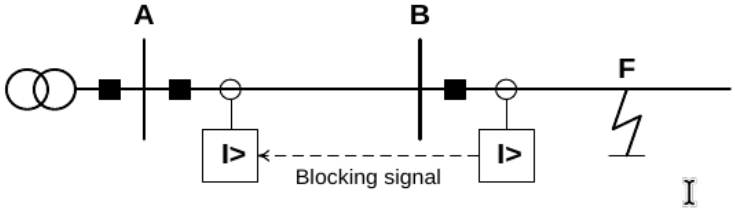
Velocidad: Permite un despeje rápido de fallas en el tramo de línea principal (A-B) sin esperar los tiempos de coordinación tradicionales más largos.

Respaldo Integral: Ofrece una solución de respaldo tanto para fallas en el relé de la sección siguiente como para fallas mecánicas en el interruptor de potencia.

tabla de contenido

Lógica de Bloqueo: La selectividad se garantiza mediante una señal de comunicación simple: el dispositivo que está más cerca de la falla "bloquea" al dispositivo que está detrás de él.

Figura 10.5 – Bloqueo por señal de sobre corriente [**ABB**]



10.5. PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR

Las siguientes son típicamente las protecciones requeridas en el un transformador [**JESUS2015**]

tabla de contenido

Figura 10.6 – Protecciones del transformador de potencia

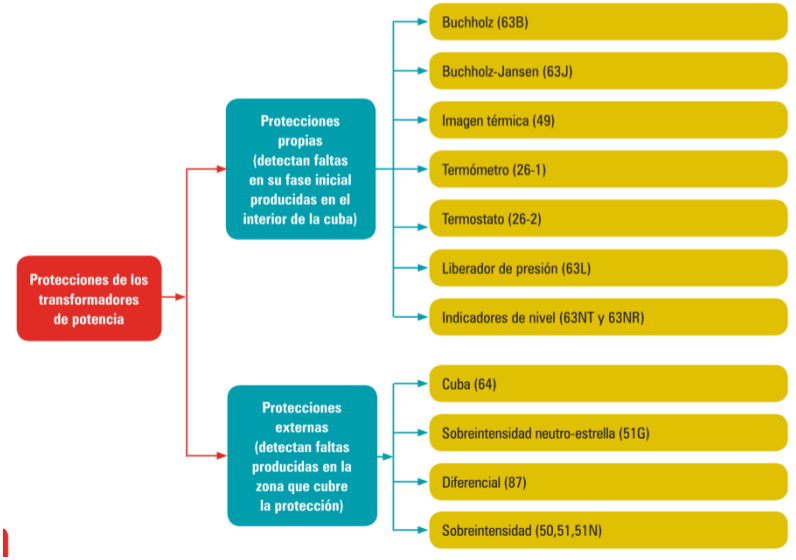


tabla de contenido

Figura 10.7 – diagrama protecciones del transformador de potencia

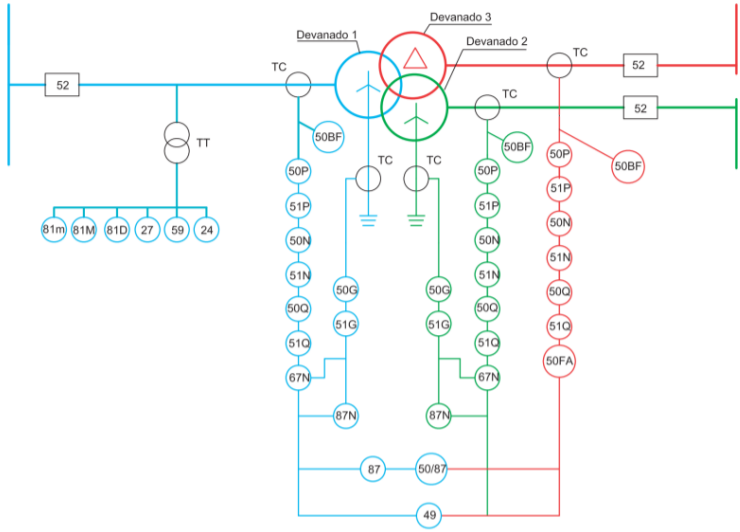
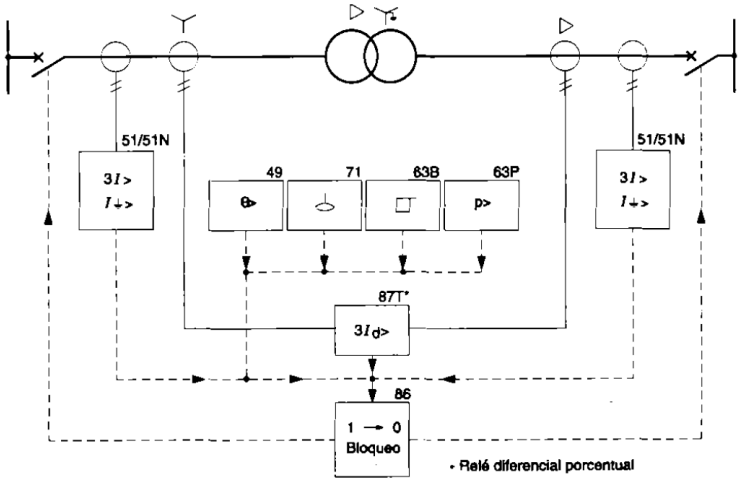


tabla de contenido

Figura 10.8 – diagrama protecciones del transformador de potencia



En la figura 10.9, se puestra el traslape de zonas en la protección diferencial.

tabla de contenido

Figura 10.9 – solapamiento de las zonas de protección diferencial

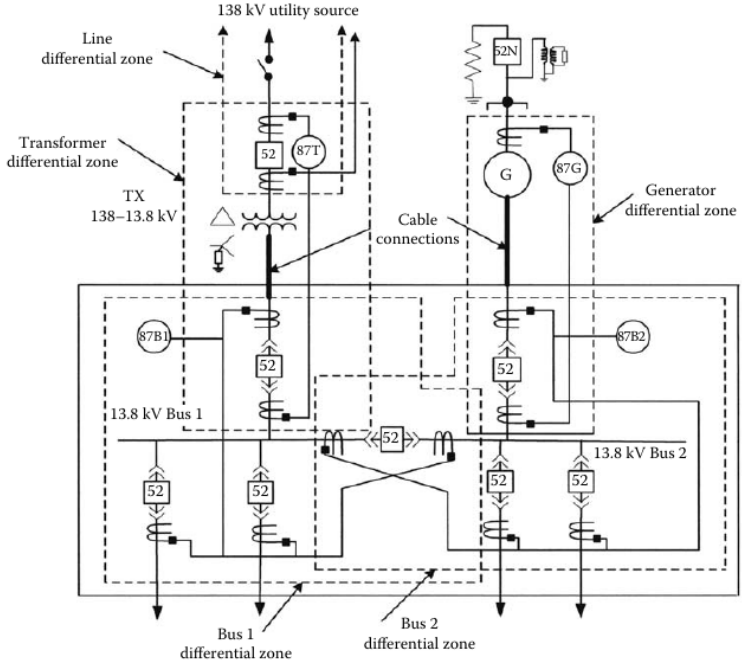


Tabla 10.1 – Señales del transformador

Señal	DESCRIPCIÓN
24	Sobreexitación
23	Temperatura
27	Sub tensión

Continua el la siguiente página

tabla de contenido

Tabla 10.1 – continuación de la página anterior

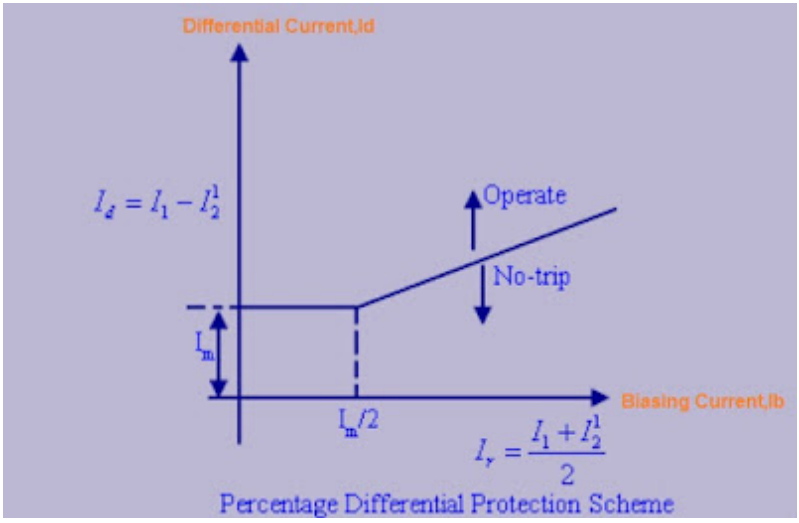
Señal	**DESCRIPCIÓN**
32	Potencia direccional
46	secuencia negativa
49	Térmico
50P	Sobre corriente instantánea de fase
50	Sobre corriente
50BF	Fallo en breaker
50Q	Sobre corriente instantánea de secuencia negativa
51	Sobre corriente de tiempo inverso
51Q	Sobre corriente inversa de secuencia negativa
50N	Sobrecorriente instantánea de neutro
50G	Sobre corriente instantánea de de tierra
50FA	Sobre corriente con frenado de armónicos
55	Factor de potencia
67	Sobre corriente direccional
79	Recierre de CA
81M	Sobrefrecuencia
81m	Subfrecuencia
87N	Relé diferencial de neutro
86	Rele de bloqueo
89	interruptor de linea

*f*in de tabla

En la figura 10.10, el eje de las x es la corriente promedio de los devanados primario y secundario referida al primario es conocida como corriente de restricción llamada **Corriente de polarización**, I_r, mientras que la diferencia correspondiente en el eje Y representa la **corriente diferencial** I_d. El relé de protección diferencial se activará si la magnitud de la corriente diferencial *es superior a la curva de del relé*.

tabla de contenido

Figura 10.10 – Curva del relé diferencial porcentual



10.6. PROTECCIÓN DIRECCIONAL

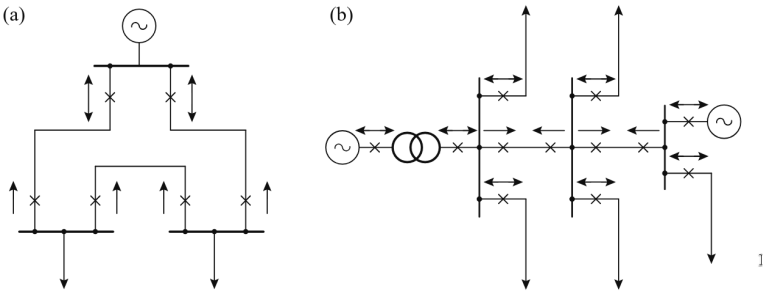
La protección direccional (ANSI 67) se emplea principalmente en circuitos enmallados o en anillo [**GERS2004**] como lo muestra la figura 10.11,

10.7. Definición de Tensión Residual

La tensión residual (V_{res} o V_0) se define matemáticamente como la suma vectorial de las tres tensiones de fase de un sistema trifásico (V_A, V_B, V_C).

tabla de contenido

Figura 10.11 – aplicación del rele direccional, *(a) en sistemas enmallados, (b) en sistemas con generación interna*



La expresión fundamental es:

$$\vec{V}_{residual} = \vec{V}_A + \vec{V}_B + \vec{V}_C \tag{10.1}$$

Es importante notar que en muchos textos y contextos de ingeniería, el término "tensión residual" se utiliza indistintamente con "tensión de secuencia cero" o "tensión homopolar", aunque técnicamente existe una relación de factor 3 entre ellas en el análisis de componentes simétricas ($V_{res} = 3 \cdot V_0$).

10.8. Comportamiento en un Sistema Eléctrico

El comportamiento de esta magnitud varía drásticamente dependiendo de las condiciones de operación del sistema:

tabla de contenido

10.8.1 Condición Normal (Estado Estacionario)

En un sistema trifásico perfectamente equilibrado, las tres tensiones de fase tienen la misma magnitud y están desfasadas 120° eléctricos entre sí. Bajo estas condiciones ideales, su suma vectorial es nula:

$$\vec{V}_A + \vec{V}_B + \vec{V}_C = 0 \text{ V} \tag{10.2}$$

Por lo tanto, en operación normal, la tensión residual es despreciable (cercana a cero).

10.8.2 Condición de Falla a Tierra

Cuando ocurre un cortocircuito que involucra contacto con tierra (ya sea una falla monofásica a tierra o bifásica a tierra), el equilibrio del sistema se rompe. Las tensiones de las fases afectadas caen, mientras que las tensiones de las fases sanas pueden aumentar (dependiendo de la referencia de tierra del sistema). Esta asimetría provoca que la suma vectorial de las tensiones de fase deje de ser cero:

$$\vec{V}_A + \vec{V}_B + \vec{V}_C \neq 0 \text{ V} \tag{10.3}$$

En este momento, aparece una magnitud significativa de tensión residual, la cual es directamente proporcional a la severidad del desequilibrio causado por la falla a tierra.

10.9. Función en la Protección Direccional (ANSI 67N)

La tensión residual cumple tres funciones fundamentales en el esquema de protección direccional de tierra:

tabla de contenido

1. **Detección de Falla:** La presencia de tensión residual por encima de un umbral preestablecido (arranque) es el primer indicador para el relé de que existe un desequilibrio compatible con una falla a tierra en el sistema.
2. **Polarización (Señal de Referencia):** Para determinar la dirección, el relé no puede usar solo la corriente de falla, ya que su magnitud no indica *hacia dónde* fluye. Necesita comparar la fase de la corriente residual (la suma vectorial de las corrientes de fase, $\vec{I}_{res} = \vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C$) con una referencia de ángulo de fase estable. La tensión residual proporciona esta referencia angular necesaria.
3. **Determinación de la Dirección:** El relé mide el desfase angular (ϕ) entre la corriente residual de falla ($\vec{I}_{res}$) y la tensión residual de polarización ($\vec{V}_{res}$). Dependiendo de si este ángulo cae dentro de una "zona de operación" (definida por el Ángulo Característico del Relé, RCA) o una "zona de bloqueo", el relé decide si la falla está en la línea protegida ("hacia adelante") o en la barra/fuente interna ("hacia atrás"), y actúa en consecuencia para disparar el interruptor si es necesario.

10.10. Obtención de la Tensión Residual

Existen dos métodos principales para medir o calcular esta tensión para los relés de protección:

- **Conexión en Triángulo Abierto (Delta Abierta):** Este es el método físico tradicional. Se utilizan tres transformadores de tensión (TTs) monofásicos con sus secundarios conectados en serie formando un triángulo, pero dejando un vértice abierto. La tensión medida a través de este vértice abierto es la suma física de las tres tensiones,

tabla de contenido

entregando directamente V_{res} al relé.

- **Cálculo Digital Interno:** En los relés de protección numéricos modernos, no es necesario un cableado especial. El relé mide individualmente las muestras de las tres tensiones de fase (V_A, V_B, V_C) a través de TTs estándar y calcula matemáticamente la suma vectorial internamente utilizando algoritmos de procesamiento digital de señales.

Ejemplo falla direccional Para el sistema mostrado en la Figura 10.12, determine las corrientes de carga máximas, las relaciones de transformación de los transformadores de corriente y el ajuste de corriente de las unidades instantáneas.

Figura 10.12 – Diagrama unifilar de ejemplo de falla direccional

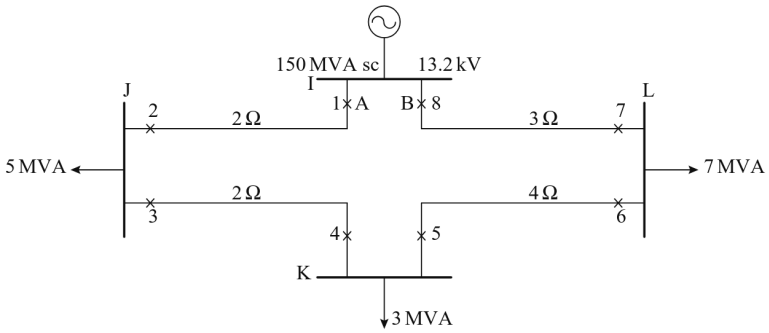


tabla de contenido

Figura 10.13 – datos de ajuste

Calculation of the maximum load currents

With the ring open at A:

total load current flowing through B	$=(7+3+5\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})$	Relays
	$=(15\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})=656.08\,\text{A}$	(7) (8)
total load current from L to K	$=(8\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})=349.9\,\text{A}$	(5) (6)
total load current from K to J	$=(5\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})=218.69\,\text{A}$	(3) (4)
total load current flowing from J	$=0\,\text{A}$	(1) (2)

With the ring open at B:

total load current flowing through A	$=(15\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})=656.08\,\text{A}$	(1) (2)
total load current from J to K	$=(10\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})=437.38\,\text{A}$	(3) (4)
total load current from K to L	$=(7\,\text{MVA})/\sqrt{3}(13200\,\text{V})=306.17\,\text{A}$	(5) (6)
total load flowing from L	$=0\,\text{A}$	(7) (8)

10.11. FUSIBLES

La figura 10.14 muestra los principales tipos de fusibles empleados en las redes de distribución.

TIPO DE FUSIBLE	REACCIÓN	RELACION DE VELOCIDAD	APLICACIÓN
H	Extra rápido	Varía entre 4 para 6 A y 6 para 100 A	Protección por el lado primario de transformadores pequeños y/o en lugares en los que se utilizan equipos electronicos sensibles o que exijan una protección rapida como hospitales o centros de cómputo.
K	Rápido	Varía entre 6 para 6 A y 8 para 200 A	Protección de lineas de distribución.
T	Lento	Varía entre 10 para 6 A y 13 para 200 A	Coordinación de reconectadores.
VS	Muy lento	Varía entre 15 para 5 A y 13,7 para 100 A	Protección de transformadores.
Dual	Extralento	Varía entre 13 para 0,4 A y 20 para 2,1 A	Protección de transformadores, cuando ocurre una falla que no sea peligrosa para el trasnformador el fusible no se funde, pero si la falla persiste o alcanza un nivel de riesgo, el fusible se fundirá.

Figura 10.14 – Tipos de fusibles empleados en media tensión

tabla de contenido

tabla de contenido

capítulo 11

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

11.1. DISTANCIAS DE SEGURIDAD

11.1.1 Distancias constriciones

La distribución de las distancias mínimas a las construcciones están dadas en la figura.

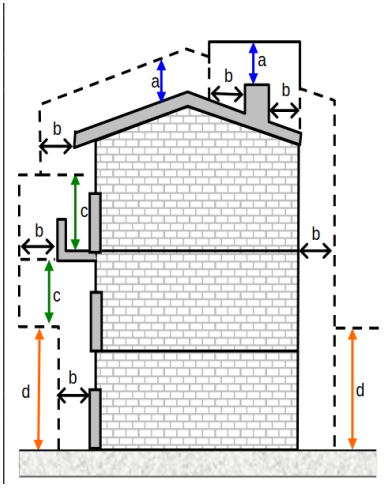


Figura 11.1 – Diagrama de distancias

	1 kV	13.2 kV	34.5 kV	115 kV
a	0.45	3.8	3.8	n.a.
b	1.7	2.3	2.3	n.a.
c	3.5	4.1	4.1	n.a.
d	5	5.6	5.6	6.1

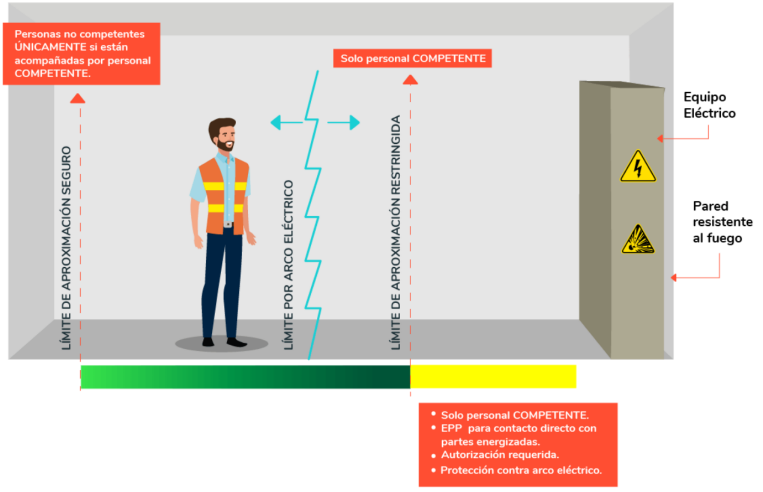
Tabla 11.1 – Valores de referencia

11.1.2 Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas

En tableros y celdas donde la energía incidente sea igual o superior a **5 J/cm2 (1,2 cal/cm2)**, se debe fijar un aviso que indique la frontera de arco eléctrico, los datos sobre este riesgo y la leyenda: “riesgo de arco eléctrico”. Tomado de la tabla 3.10.5.b del Retie 2024 [**RETIE2024**]

tabla de contenido

Tensión nominal del sistema (fase – fase)	Límite de aproximación seguro [m]		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta	
50 V – 300 V	3,0	1,0	0,30
301 V – 750 V	3,0	1,0	0,30
751 V – 15 kV	3,0	1,5	0,7
15,1 kV – 36 kV	3,0	1,8	0,8
36,1 kV – 46 kV	3,0	2,5	0,8
46,1 kV - 72,5 kV	3,0	2,5	1,0
72,6 kV – 121 kV	3,3	2,5	1,0



Máximos acercamientos a circuitos aéreos energizados para realizar trabajos en partes sin tensión

Las distancias de las Tablas 3.15.8.a.y 3.15.6.a. aplican hasta 900 msnm, para trabajos a mayores alturas y tensiones mayores a 57,5 kV, debe hacerse la corrección por altura del 3

tabla de contenido

Tensión nominal entre fases (kV)	Distancia mínima (m)
hasta 1	0,80
7,6/11,4/13,2/13,8	0,95
33/34,5	1,10
44	1,20
57,5/66	1,40
110/115	1,80
220/230	2,8
500	5,5

11.2. TRABAJOS CON TENSIÓN

Todo trabajo en circuitos energizados de más de 450 voltios debe hacerse con un grupo de trabajo de al menos dos (2) personas. Los grupos de trabajos que realicen labores en circuitos por encima de 1000 V deben contar con al menos dos (2) operarios y un (1) jefe que coordine y supervise las labores estando atento del trabajo del grupo para controlar cualquier riesgo que los pueda afectar en el desarrollo del trabajo. [**RETIE2024**]

Los métodos de trabajo más comunes, para operar con tensión son: [**RETIE2024**]:

1. Trabajo a distancia: En este método, el operario ejecuta el trabajo con la ayuda de herramientas montadas en el extremo de pértigas aislantes 11.2.
2. Trabajo a contacto: En este método, el operario se aísla

tabla de contenido

del conductor en el que trabaja y de los elementos tomados como masa por medio de elementos de protección personal, dispositivos y equipos aislantes 11.3.

3. Trabajo a potencial: En el cual el operario queda al potencial de la línea de transmisión en la cual trabaja, mediante vestuario conductivo 11.4.

tabla de contenido

Figura 11.2 – Metodo de trabajo a distancia

tabla de contenido

Figura 11.3 – Metodo de trabajo a contacto

tabla de contenido

Figura 11.4 – Metodo de trabajo a potencial

tabla de contenido

11.2.1 REGLAS DE ORO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN TENSIÓN

En caso de tormenta eléctrica, lluvia o niebla, los trabajos no deben comenzarse y de haberse iniciado se deben interrumpir. Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se debe retirar al personal hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables, no obstante, los dispositivos aislantes se pueden dejar instalados [**RETIE2024**].

El jefe de grupo o responsable del trabajo debe realizar una inspección detallada con base en lo siguiente.

- Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores.
- Bloqueo de los aparatos de corte o seccionamiento e instalación de su respectiva señalización.
- Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases.
- Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fuentes posibles de tensión. Cuando vaya a "abrirse" un conductor o circuito, se colocarán tierras en ambos lados.
- Señalizar la instalación a intervenir y delimitar la zona de trabajo.
- Cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se debe parquear el vehículo de la cuadrilla en la calzada más cercana al lugar de trabajo, atrás de este en la dirección de la vía y señalizar en ambos lados.

tabla de contenido

tabla de contenido

capítulo 12

ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN

12.1. CONFIGURACIÓN DE BARRAJES

Los arreglos de barras e interruptores en subestaciones son esenciales para asegurar la continuidad del servicio y facilitar el mantenimiento. La elección de la configuración depende de la tensión de operación (media, alta o extra alta) y de los requisitos de confiabilidad, seguridad y costo.

12.2. Tipos de Arreglos Comunes

A continuación, se describen los tipos de configuraciones más comunes en subestaciones:

- **Barra Sencilla:** Un solo conjunto de barras. Es el más económico pero el menos confiable.
- **Barra Sencilla con Barra de Transferencia:** Permite el mantenimiento de un interruptor sin interrumpir el servicio.

- **Doble Barra:** Dos barras principales. Ofrece mayor flexibilidad y permite la separación de circuitos.
- **Anillo (Lazo):** Los interruptores forman un circuito cerrado (anillo). La pérdida de un interruptor no interrumpe el servicio.
- **Interruptor y Medio:** Tres interruptores por cada dos salidas. Alta flexibilidad y seguridad; una falla de barra no afecta a ningún circuito.
- **Doble Barra con Doble Interruptor:** Cada circuito tiene su propio par de interruptores y puede operar en cualquiera de las dos barras. Ofrece la máxima confiabilidad.

12.3. Clasificación por Criterios Operativos

La siguiente tabla clasifica los principales arreglos de subestaciones de acuerdo con criterios clave de desempeño, utilizando ponderaciones relativas de **Alto**, **Medio** o **Bajo**.

Tabla 12.1 – Clasificación de Arreglos de Subestaciones

Arreglo de Barras/Int.	Confiabilidad (Continuidad)	Rapidez (Operación/Rest.)	Seguridad (Falla en Barra/Int.)	Selectividad (Aislamiento de Fallas)
Barra Sencilla	Bajo	Alto	Bajo	Medio
Barra Sencilla c/ Transferencia	Medio	Medio	Bajo	Medio
Doble Barra	Medio	Medio	Bajo/Medio	Medio
Anillo	Medio/Alto	Medio	Medio	Alto
Interruptor y Medio	Alto	Alto	Alto	Alto
Doble Barra c/ Doble Interruptor	Muy Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto

12.4. Definición de Criterios

- **Confiabilidad:** Capacidad de mantener el suministro ante fallas o mantenimiento.

tabla de contenido

- **Rapidez:** Velocidad de operación y tiempo de restablecimiento del servicio.

- **Seguridad:** Capacidad de mantener el suministro a pesar de una falla interna en barras o interruptores.

- **Selectividad:** Capacidad de los sistemas de protección para aislar *solamente* la sección con falla.

12.5. TRANSFORMADORES

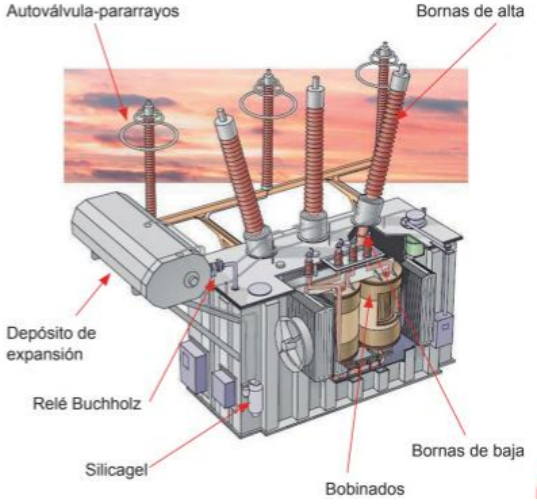


Figura 12.1 – Partes principales del transformador

tabla de contenido

POLARIDAD La dirección relativa de los voltajes inducidos, que aparecen en los terminales de los devanados secundarios, depende del *sentido en que estos terminales se enrollan dentro del núcleo del transformador*. Como los voltajes primario y secundario son inducidos por el mismo flujo mutuo, estos deben estar en la misma dirección. La forma en que aparecerán los voltajes inducidos como se ve desde los terminales del secundario depende de la dirección relativa de los devanados. La polaridad se refiere al orden definido en el que se sacan los terminales del tanque. La polaridad puede definirse como las relaciones vectoriales de voltaje de los cables del transformador extraídos del tanque. Con referencia a la figura 12.2a, la polaridad es la dirección relativa del voltaje inducido de H1 a H2 en comparación con el de X1 a X2, ambos en el mismo orden. [**POWERSADAS2012**]

Cuando los devanados primarios y secundarios tienen el mismo sentido de arrollamiento se dice que tienen polaridad sustractiva, mientras que si el sentido del devano es opuesto se dice que las polaridades son aditivas.

tabla de contenido

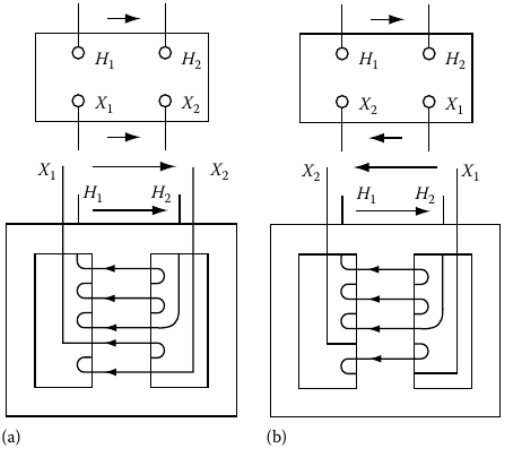


Figura 12.2 – Marcas de polaridad a) sustractiva b) aditiva

12.5.1 Operación en paralelo de transformadores

Para acoplar dos transformadores en paraleleo se deben tener en cuenta los siguientes factores [**POWERSADAS2012**]:

- La secuencia de fase debe ser la mísma.
- La polaridad debe ser la misma.
- La relación de tensiones debe ser la mísma
- La impedancia de corto circuito debe ser la misma.

El reparto de carga en el transformador depende de la diferencia de las impedancias de los transformadores:

$$I_1 = \frac{IZ_2}{Z_1 + Z_2}$$

tabla de contenido

$$I_2 = \frac{IZ_1}{Z_1 + Z_2}$$

Donde:

$I_1 y I_2$	Son las corrientes de fase de cada de cada transformador
I	es la suma de las corrientes

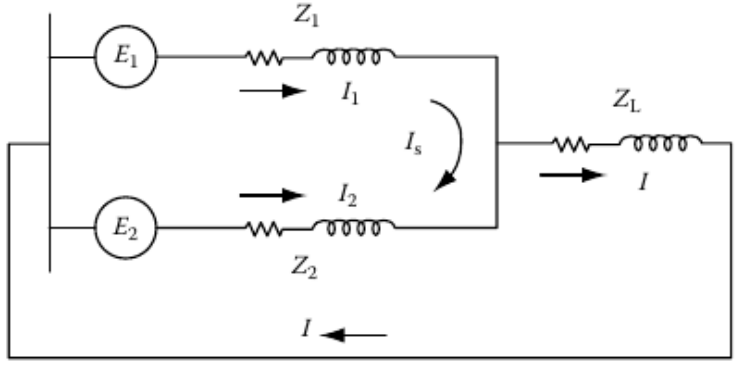


Figura 12.3 – circuito equivalente de circuito en paralelo

Ejemplo Un transformador de 10 MVA, 13.8–4.16 kV tiene una resistencia y una reactancia en por unidad de 0.005 y 0.05 , respectivamente. Este está en paralelo con un transformador de 5 MVA con la misma relación de transformación, y tiene una reactancia en por unidad de 0.006 y 0.04, respectivamente, calcule como pueden alimentar los dos una carga de 15 MVA con un factor de potencia de 0.8 en atrazo.

tabla de contenido

Convert Z1 and Z2 on any common MVA base and apply Equations C.14 and C.15. The results are as follows:

10 MVA transformer: S1 1⁄4 9.255 < 37.938 5 MVA transformer: S2 1⁄4 5.749 < 35.208

12.6. PUESTA A TIERRA

La resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial, pueden tomarse como referencia los valores máximos de la tabla 12.2. La puesta a tierra debe estar desde la norma **IEEE 80** y la guía **IEEE C62924**.

APLICACIÓN	VALORES MÁXIMOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda	20 Ω
Subestaciones de alta y extra alta tensión.	1 Ω
Subestaciones de media tensión.	10 Ω
Protección contra rayos.	10 Ω
Punto neutro de acometida en baja tensión.	25 Ω
Redes para equipos electrónicos o sensibles	10 Ω

Tabla 12.2 – Valores de puesta a tierra de acuerdo al RETIE [**RETIE2013**]

La forma como se conecta la tierra y el neutro esta determinado por el régimen de neutro , los cuales pueden ser del tipo TN, TT y TI. En la figura 12.4 muestra los los sistemas solidamente puestos a tierra. En al figura

tabla de contenido

Tabla 12.3 – Coordination of the type of earthing of the systems and protection devices

Sistema	Dispositivos de protección
TN-S y TN-C-S	sobre corriente y corrientes de falla
TN-C	sobre corriente
TT	sobrecorriente, corriente de falla
IT	sobrecorriente

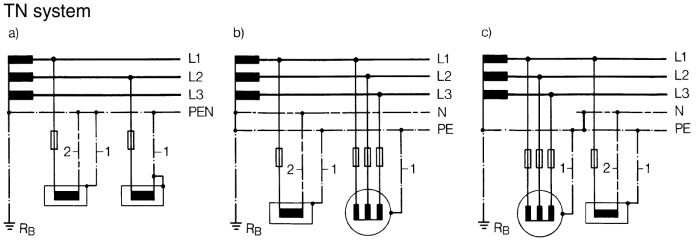


Figura 12.4 – Sistema TN, a) TN-C tierra y neutro combinado, b) TN-S tierra neutro separado, TN-CS tierra neutro combinado separado

Figura 12.5 – Regimen TT y IT

12.7. CÁMARAS DE MEDIA TENSIÓN

las dimensiones de las cámaras de media tensión son las siguientes (dimensiones en centímetros):

tabla de contenido

Inspección y desviación (0-30°)	80	100	140
Cámara de Tiro (T)	120	230	180
Desviación 2 vías (D2)	160	160	180
Desviación 3 vías (D3)	160	230	180
Desviación 4 vías (D4)	230	230	180
Maniobra (M)	300	250	220
Transformación (TR)	300	250	220

Inspección (I). Inspección y desviación (0-30°) de redes en media o media y baja tensión, donde solamente existe 1 nivel de conductos en media tensión. Incluye halado y empalme de redes en baja tensión.
La distancia máxima entre cámaras es de 60 metros, solo para circuitos en media tensión sin redes baja tensión y 40 metros para circuitos combinados de media y baja tensión.

Tiro (T o TR100) Cámara de Tiro (T) para tiro, halado, empalme y desviación (0 – 45o) y transposición de cables para circuitos a 13.2 kV o cámara de inspección TR100 para circuitos a 34.5 kV que sirven de enlace entre subestaciones.

Desviación 2 vías (D2) Halado, inspección, empalme y desviación (45°-135°) de redes en media o media y baja tensión. Debe localizarse de acuerdo con la necesidad del proyecto específico.

Desviación 3 vías (D3). Halado, inspección, empalme y desviación (0-135°), 3 direcciones (en T), de redes en media y baja tensión. Debe localizarse sobre las intersecciones de vías en forma de " T " o de acuerdo con las necesidades del proyecto

tabla de contenido

específico.

Desviación 4 vías (D4) Halado, inspección, empalme y desviación (0 hasta ± 135°), 4 direcciones (en cruz), de redes en media o media y baja tensión. Debe localizarse en las esquinas, o de acuerdo con las necesidades del proyecto específico.

Cámara barraje (B2) o TR101 Cámara B2 para instalar dos barrajes premoldeados a 13.2 kV o cámara TR101 para tiro, halado, empalme o transpocisión de cables de circuitos a 34.5 kV que sirven de enlace entre subestaciones.

Maniobra (M) Halado, inspección, empalme y desviación (0-45°), de redes en media o media y baja tensión e instalación de una caja de maniobra (4 a 6 vías), 1 barraje premoldeado de 4 vías y motobomba. Debe localizarse de acuerdo con los datos básicos del proyecto y a la necesidad de equipos de maniobra.

12.8. CONDUCTORES

La capacidad de los conductores de cobre y aluminio es la mostrada en la tabla

Las capacidades de corriente, junto con los parámetros técnicos de los conductores son los mostrados en la tabla:

Para el caso de tensiones de 34.5 kV se tienen los valores de la tabla 12.6.

Para conductores aislados en aluminio se tiene la tabla [**tab:conductores**

Para conductores aislados en cobre se tienen los datos de la siguiente tabla

tabla de contenido

Tabla 12.4 – Tabla 310.15(B)(21) Capacidad de corriente (ampacity) de conductores desnudos o recubiertos, al aire libre (Ambiente 40°C, Total 80°C, Viento 610 mm/seg)

Conductores de cobre					**Conductores de aluminio AAC Desnudos**				
Sección	**Desnudos**		**Recubiertos**		**Sección**	**Desnudos**		**Recubiertos**	
mm²	**AWG/kcmil**	**(A)**	**AWG/kcmil**	**(A)**	**mm²**	**AWG/kcmil**	**(A)**	**AWG/kcmil**	**(A)**
8,36	8	98	8	103	8,36	8	76	8	80
13,29	6	124	6	130	13,29	6	96	6	101
21,14	4	155	4	163	21,14	4	121	4	127
33,62	2	209	2	219	33,62	2	163	2	171
53,5	1/0	282	1/0	297	53,5	1/0	220	1/0	231
67,44	2/0	329	2/0	344	67,44	2/0	255	2/0	268
85,02	3/0	382	3/0	401	85,02	3/0	297	3/0	312
107,21	4/0	444	4/0	466	107,21	4/0	346	4/0	364
126,67	250	494	250	519	126,67	266,8	403	266,8	423
152,01	300	556	300	584	177,34	336,4	468	336,4	492
253,35	500	773	500	812	202,68	397,5	522	397,5	548
380,02	750	1000	750	1050	253,35	477,0	588	477,0	617
506,7	1000	1193	1000	1253	304,02	556,5	650	556,5	682
—	—	—	—	—	354,69	636,0	709	636,0	744
—	—	—	—	—	405,36	795,0	819	795,0	860
—	—	—	—	—	456,03	954,0	920	—	—
—	—	—	—	—	506,7	1033,5	968	1033,5	1017
—	—	—	—	—	633,38	1272	1103	1272	1201
—	—	—	—	—	760,05	1590	1267	1590	1381
—	—	—	—	—	1013,4	2000	1454	2000	1527

Tabla 12.5 – Capacidad de los Cables semiaislados para 15 kV, 60 Hz y 75°C

AWG/kcmil	**Amperios**
2	184.0
1/0	241.0
4/0	355.0
266.8	458.0
336.4	530.0

tabla de contenido

Tabla 12.6 – Capacidad de corrientes par Cables semiaislados para 35 kV, 60 Hz y 75°C

AWG/kcmil	(A)
1/0	241.0
4/0	355.0
266.8	458.0
336.4	530.0

Tabla 12.7 – Parámetros eléctricos de conductores de Al XLPE para redes a 15 y 35 kV

AWG/kcmil	Nominal (A)
2	120
1/0	155
2/0	175
3/0	200
4/0	230
250	250
350	305
500	370
750	470

tabla de contenido

Tabla 12.8 – Parámetros eléctricos de conductores de Cu XLPE para redes a 15 y 35 kV

AWG/kcmil	**Nominal (A)**
1/0	200
2/0	230
3/0	260
4/0	295
250	325
350	390
500	465
750	585

tabla de contenido

tabla de contenido

capítulo 13

MONTAJE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS

13.1. Pararrayos

La conexión de los descargadores de sobretensiones a los cortacircuitos se realiza , con conductor de cobre duro desnudo de 21.14 mm2 (4 AWG)Se utilizarán descargadores tipo óxido metálico de Zinc.

Parámetro	Unidad	13.2 kV	34.5 kV
Tensión	kV	12	30
Corriente de descarga	kA	10	10